

SS-2018-4 解析

考題編號：SS-2018-4

主分類： 4.2.3 設計規範對施工之要求

副分類： 無

設計法： 概念題

標籤： 防蝕塗裝 不予塗裝 高拉力螺栓 摩擦接合 現場銲接 混凝土包覆 施工規範 箱型斷面密閉面

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

題目：除施工程序書另有規定，建築鋼結構那些部位不予塗裝？（20 分）

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：塗裝（防蝕）的目的是保護鋼材，但某些部位的塗裝反而有害——如高拉力螺栓摩擦接觸面塗裝後無法提供足夠摩擦力、現場銲接範圍塗裝會影響銲接品質、混凝土包覆面塗裝影響握裹力。規範要求這些部位不予塗裝。

出題者意圖：考核學生對建築鋼結構施工規範（依 AISC 精神，參照台灣建築技術規則及鋼結構施工規範）中「塗裝排除部位」的系統性記憶與理解。

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

記憶框架（分五大類）：

1. 接合相關：高拉力螺栓摩擦面、現場銲接部位附近
2. 混凝土相關：包覆範圍、底板下表面

- 3. 結構型式相關：密閉箱型斷面內部
- 4. 其他規範指定部位

關鍵陷阱：

陷阱	說明
✗ 認為所有螺栓接合面都不塗裝	僅**摩阻型（slip-critical）**高拉力螺栓接合面不塗裝， 承壓型可塗
✗ 認為現場銲縫本身不塗	是現場銲縫「附近一定範圍」（兩側各 50 mm 以上）不塗， 不是僅銲縫線
✗ 混凝土包覆面包括地下室外牆	主要指結構性混凝土包覆（如包覆柱、複合樓板）， 防水用途的不在此列

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：列舉建築鋼結構「不予塗裝」的五大部位並說明各自理由（記憶題，無計算）

主要公式（ = 未知，待推導）

本題為規範記憶題，無計算公式。核心邏輯框架：

不予塗裝
 $\Leftarrow$

塗裝有害接合強度（摩擦面、現場銲接）
混凝土提供保護且塗裝降低握裹力
密閉空間無氧，塗裝危害施工安全

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
設計法	ASD/規範概念	本題依台灣建築鋼結構施工規範（AISC 精神）
分值	20 分	預計 5 部位各 4 分（名稱 2 + 理由 2）

L2：需知識點推導

Step 1：五大不予塗裝部位（逐條記憶）

部位	不塗裝理由	卡關？
① 高拉力螺栓摩阻型接觸面	塗裝降低摩擦係數 μ (0.35→0.15)，接合強度不足	
② 現場銲接部位兩側各 50 mm	油漆高溫分解產生氣孔、影響電弧穩定、有害氣體	
③ 埋入混凝土或與混凝土接觸面	混凝土鹼性保護鋼材；塗裝降低握裹力 (bond strength)	
④ 柱腳底板底面（灌漿接觸面）	塗裝降低砂漿與底板摩擦力，影響剪力傳遞	
⑤ 完全密閉箱型斷面內部	無氧環境腐蝕極慢； 密閉空間塗裝揮發物危害作業安全	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
摩阻型 vs 承壓型螺栓接合	僅**摩阻型 (slip-critical) **接觸面不塗裝； 承壓型允許塗裝（因已滑移至螺桿承壓）		
現場銲接保護範圍 50 mm	是銲縫 兩側各 50 mm ，不是僅銲縫線本身； 塗裝高溫分解的三種危害需說明清楚		
混凝土鹼性保護機制	pH > 12 使鋼表面鈍化 (passivation)，本身防腐， 塗裝反而是多餘且有害的		
特殊例外： 無機鋅粉底漆	若試驗佐證滑移係數後，特殊塗料可用於摩阻面， 但屬特例，考試以「不塗裝」為標準答案		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

本題為說明題，依「不予塗裝部位」逐類列舉說明。

(一) 高拉力螺栓摩阻型接合之接觸面

規定： 高拉力螺栓採用**摩阻型設計**時，摩擦接觸面（faying surface）不得塗裝。

原因： 摩阻型接合的設計強度仰賴接觸面摩擦力，摩擦力大小取決於滑移係數（ μ ）。若接觸面已塗裝（一般油漆）， μ 大幅降低（從 $\mu \approx 0.35$ 降至 $\mu \approx 0.15$ ），導致接合設計強度不足。

範圍： 接觸面全範圍（含螺栓群覆蓋區域），不含其他外露面。

⚠ 例外：若施工程序書明訂採用特定摩擦係數（並有試驗佐證）的特殊塗料（如無機鋅粉底漆），且容許應力已相應調降，則可使用塗裝接觸面。

(二) 現場銲接部位及其鄰近範圍

規定： 需進行現場銲接（field welding）的部位，銲道兩側各 **50 mm 範圍**內不得塗裝。

原因：

1. 塗裝油漆（有機物）在銲接高溫下分解，產生有害氣體進入熔池，造成氣孔（porosity）等銲接缺陷
2. 揮發氣體影響電弧穩定性，降低銲接品質
3. 部分塗料含鋅，高溫下產生氧化鋅煙霧，危害作業人員健康

注意： 工廠銲接（shop weld）完成後的銲道周邊，若後續不進行現場銲接，可於工廠塗裝。

(三) 埋入混凝土或與混凝土接觸之鋼材面

規定： 鋼材表面將埋入混凝土中或與混凝土接觸的部分不予塗裝。

原因：

1. 混凝土提供鹼性環境（ $\text{pH} > 12$ ），本身對鋼材有鈍化保護作用，無需另行塗裝
2. 塗裝後會降低混凝土對鋼材的握裹力（bond strength），影響複合構件（如 SRC 柱）的力學行為
3. 含特定成分的塗料（如鉛系）可能對混凝土有不良影響

適用部位舉例： SRC（鋼骨鋼筋混凝土）結構中的鋼骨、複合樓板的鋼承板埋入部分、柱腳埋入基礎的部分。

(四) 底板（base plate）與灌漿接觸之下表面

規定： 柱腳底板的**底面**（與無收縮砂漿接觸面）不予塗裝。

原因： 底板下方灌入無收縮砂漿（grout），塗裝後砂漿與底板的接觸面摩擦力降低，影響柱腳剪力傳遞與錨固穩定性。混凝土的鹼性環境亦可保護鋼材。

(五) 密閉箱型斷面之內部密閉面

規定： 設計上完全密閉的箱型斷面（closed hollow section），其**內側密閉空間**不予塗裝。

原因： 若密閉空間施工完成後永遠不開啟，內部空氣不流通，氧氣量有限，腐蝕速度極慢，不需塗裝保護。若密封完整（無開口、無結露凝水），腐蝕問題可忽略。強行在密閉空間塗裝反而增加施工困難，且揮發氣體難以排除，造成健康安全隱患。

 **前提：** 密閉必須確實，若有焊接開口或通氣孔則不適用此例外。

(六) 需後續安裝之接觸接合面（依施工需要）

規定： 若兩構件間的接觸面將以承壓傳力（如端板承壓接合），且施工程序書指定不塗裝時，按程序書執行。

彙整表

編號	不予塗裝部位	主要理由
①	高拉力螺栓摩阻型接合之接觸面	塗裝降低摩擦係數，接合強度不足
②	現場銲接部位兩側各 50 mm 範圍	塗裝引起銲接缺陷（氣孔、裂縫）
③	埋入混凝土或與混凝土接觸之鋼面	混凝土保護鋼材；塗裝降低握裹力
④	柱腳底板底面（灌漿接觸面）	塗裝降低砂漿接觸面摩擦力及握裹
⑤	完全密閉箱型斷面之內部	密閉空間無氧，腐蝕極慢，塗裝危害施工安全
⑥	程序書特別指定之其他部位	依專案需求

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

摩阻型 vs 承壓型螺栓接合

接合型式	受力機制	接觸面是否可塗裝
摩阻型 (slip-critical)	依靠摩擦傳力，不允許滑移	不可塗裝 (或採特殊核可塗料)
承壓型 (bearing type)	允許少量滑移，依螺桿承壓傳力	可塗裝 (已滑移至承壓狀態)

現場銲接保護做法

工廠塗裝時，應在現場銲接部位預留**遮蔽條 (masking tape)**，塗裝完成後撕除，保留 50 mm 未塗裝帶。施工精度要求高，通常在工廠即以畫線標示。

考試計分邏輯

本題 20 分，答對 **5 個項目並說明原因**即可拿滿分。每項約 4 分（項目名稱 2 分+理由 2 分）。僅列名稱而無說明通常各扣 1 分。

建議答題順序：先列出①②③④⑤，再逐一說明理由，條列清晰，閱卷老師容易給分。